EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.2

Por que a bússola se mexe quando eu ligo um fio ao lado dela?

> *Um fio de cobre não atrai nada. Uma bússola ignora cobre desde sempre. Mas ligue a corrente e a agulha **gira**. Naquele instante — abril de 1820 — duas ciências separadas por dois mil anos descobriram que eram a mesma.*

A âncora: dez segundos que reescreveram a Física

Copenhague, abril de 1820. Hans Christian Oersted está dando aula. Sobre a bancada, duas coisas que **ninguém** naquela época julgava relacionadas: uma pilha voltaica ligada a um fio, e uma bússola.

Você já sabe, de 10.1, que a bússola só responde a **ímãs**. E o fio é de cobre — material que, como você também já sabe, é **diamagnético**: um ímã encostado nele não faz absolutamente nada. Encoste, teste, confirme. Cobre e bússola são estranhos.

Oersted fecha o circuito.

A agulha gira.

Ele abre o circuito: a agulha volta ao norte. Fecha: gira de novo. Inverte os polos da pilha: a agulha gira **para o outro lado**. Coloca a bússola por baixo do fio, em vez de por cima: a deflexão **inverte** novamente.

O mesmo fio, o mesmo cobre, a mesma bússola. A única coisa que mudou foi a corrente passando.

Pare e sinta o tamanho disso. Um pedaço de metal magneticamente morto se comporta como **ímã** durante exatamente o tempo em que há carga se movendo dentro dele. Eletricidade — que era o estudo de choques, balões e pilhas — acabou de produzir magnetismo, que era o estudo de pedras que apontam para o norte.

A desconstrução: três leituras erradas do experimento

"A corrente 'imantou' o cobre." Não. Se o cobre tivesse se imantado, ele continuaria imantado depois de desligar — como acontece com o ferro. Mas a agulha volta ao norte **no instante** em que o circuito abre. O efeito não está **no fio**: está **no espaço ao redor dele**, e existe apenas enquanto a corrente existe. O fio é apenas o **palco**.

"O fio atraiu a agulha." Este é o erro mais cobrado. Se fosse atração, o norte da agulha apontaria **para o fio**. Mas não é o que acontece: a agulha se põe **perpendicular** ao fio, atravessada. Ela não é puxada — ela é **torcida** até se alinhar a um campo que dá **voltas** ao redor do fio. E campo que dá voltas é algo que nenhum ímã de barra jamais mostrou.

"É um fenômeno curioso, mas secundário." Ao contrário — é a fundação de tudo que veio depois. Repare na cadeia que este único fato dispara: se corrente cria campo, então **ímã é corrente** (10.1 fica explicada); se campo pode ser criado e desligado, então existe **eletroímã**; se existe eletroímã e campo age sobre corrente, existe

motor elétrico; e se campo variável faz o inverso, existe **gerador** — toda a eletricidade que você consome. Tudo começa na agulha girando.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A conclusão de Oersted, em uma linha

> **Toda carga elétrica em movimento cria, no espaço em torno de si, um campo magnético.**
>
> Carga parada gera **apenas** campo elétrico (Eixo 9). Carga em movimento gera campo elétrico **e** magnético.

E note o que isso faz com a aula anterior. A inseparabilidade dos polos deixa de ser um mistério e passa a ser uma **consequência**: se magnetismo é sempre corrente, e corrente é sempre um circuito fechado (uma espira, uma órbita eletrônica), então não pode haver monopolo — porque não existe "meia volta" de um laço.

Passo 2 · A geometria nova: campo que circula

O campo elétrico do Eixo 9 **aponta para longe** da carga, radialmente. O campo magnético de um fio faz outra coisa completamente diferente: ele **circunda** o fio em **círculos concêntricos**, num plano perpendicular a ele.

É por isso que a agulha fica atravessada, e é por isso que ninguém descobriu isso antes: todos procuravam atração ou repulsão **ao longo** de uma linha, e o fenômeno acontecia **ao redor**.

Para achar o sentido dessa circulação, use a **regra da mão direita**:

> **REGRA DA MÃO DIREITA — VERSÃO DO POLEGAR (PARA FIO RETO)**
>
> Aponte o **polegar** da mão direita no sentido da **corrente** i. Os **outros quatro dedos**, ao se fecharem, indicam o sentido das linhas de $\vec{B}$ ao redor do fio.
>
> Em cada ponto, $\vec{B}$ é **tangente** à circunferência — nunca radial, nunca apontando para o fio. E como as linhas são circunferências fechadas, elas confirmam 10.1: campo magnético não tem começo nem fim.

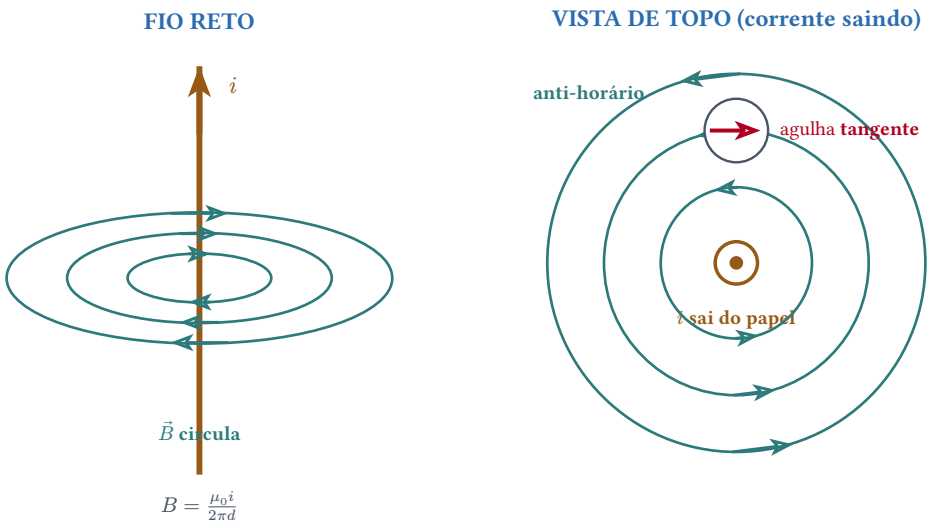


Fig. 1 — O ponto que decide a questão: $\vec{B}$ é **tangente** à circunferência, portanto **perpendicular** ao fio e perpendicular à direção radial. É exatamente por isso que a agulha de Oersted não aponta para o fio: ela se deita atravessada. Note ainda que, dobrando a distância d, o campo cai à **metade** — decaimento com $1/d$, e não com $1/d^2$ como em Coulomb ou na gravidade, porque a fonte aqui é uma **linha** infinita, não um ponto.

Passo 3 · Quanto vale esse campo? Três geometrias, três fórmulas

Você não precisa deduzir as três (isso exige cálculo), mas precisa **ler** cada uma como afirmação sobre o mundo — do jeito da aula 0.8.

Fio reto e longo, a uma distância d:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi d}$$

Proporcional à corrente, inversamente proporcional à distância. Triplicar a corrente triplica o campo; afastar-se para o dobro da distância reduz o campo à metade.

Centro de uma espira circular de raio R:

$$B = \frac{\mu_0 i}{2R}$$

Aqui as linhas, que no fio davam voltas **em torno** dele, se somam e passam a **atravessar** a espira. Uma face vira norte, a outra vira sul. **A espira é um ímã.** Compare com 10.1: é literalmente o átomo, ampliado.

Interior de um solenoide (bobina longa) com N voltas em comprimento L:

$$B = \frac{\mu_0 N i}{L}$$

O campo interno é **uniforme** — linhas retas, paralelas e igualmente espaçadas — e cresce com o **número de voltas por metro**. Repare que R desapareceu: engrossar a bobina não ajuda; **apertar as voltas** ajuda.

E a constante $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A é a **permeabilidade magnética do vácuo**: a medida de quanto o vácuo "deixa" um campo magnético se estabelecer. Ela é a irmã magnética da constante k de Coulomb — e, guarde isto, ela vai reaparecer em 10.8 de um modo que vai te surpreender.

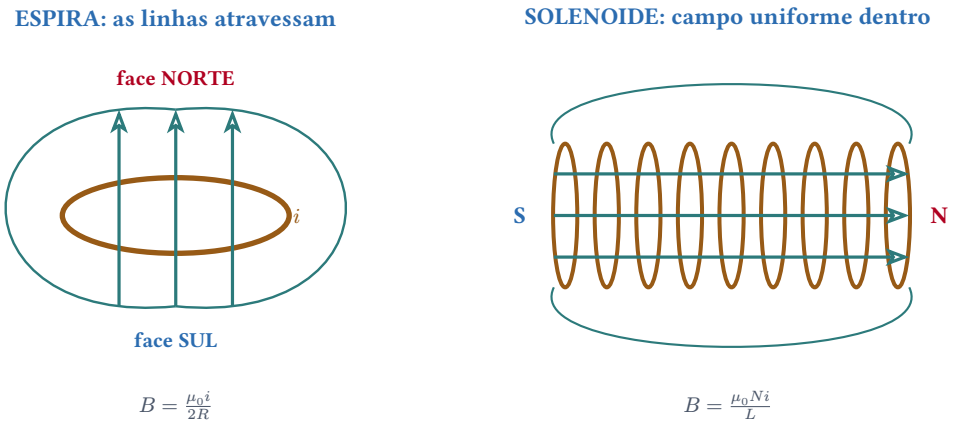


Fig. 2 — A progressão fio → espira → solenoide é **uma só ideia sendo empilhada**: o campo que circulava o fio, ao dobrar-se em anel, passa a atravessar o anel; e ao empilhar muitos anéis, os campos se somam por dentro e quase se cancelam por fora. O resultado é um objeto cujo campo externo é **idêntico** ao de um ímã de barra — com norte e sul —, exceto por um detalhe decisivo: você pode **desligá-lo**.

Passo 4 · A regra da mão direita para espiras e bobinas

Para descobrir qual face da espira é o norte, use a **outra versão** da mesma regra:

> **REGRA DA MÃO DIREITA — VERSÃO DOS DEDOS (PARA ESPIRA E SOLENOIDE)**
>
> Envolva a bobina com a mão direita, com os **quatro dedos** acompanhando o sentido da **corrente**. O **polegar** estendido aponta para o **polo NORTE** — isto é, o sentido de $\vec{B}$ dentro da bobina e a face por onde as linhas **saem**.

> É a mesma regra do fio reto, apenas com os papéis dos dedos trocados: no fio, o polegar é a corrente; na espira, o polegar é o campo. Não são duas regras — é uma, aplicada a duas geometrias.

Passo 5 · A consequência que mudou a engenharia: o eletroímã

Junte o solenoide a um pedaço de ferro no seu interior. O campo da bobina **alinha os domínios** do ferro (10.1), e o ferro, agora imantado, **reforça** o campo — por um fator que pode passar de mil. Você acaba de construir um **eletroímã**: um ímã com três superpoderes que nenhuma pedra magnética tem.

· **Intensidade ajustável** — mude a corrente, mude o campo.
· **Polaridade reversível** — inverta a corrente, e norte e sul trocam de lugar.
· **Liga e desliga** — abra o circuito e o magnetismo desaparece.

E esses três superpoderes são, exatamente, a razão de existir de metade dos aparelhos ao seu redor: a grua de ferro-velho que solta a sucata no lugar certo, a campainha, a fechadura elétrica, o relé, o alto-falante do seu fone, o disco rígido, o trem de levitação magnética e a máquina de ressonância magnética — que precisa de 3 T e, por isso, **não pode** ser feita de ímã permanente.

> **A PEGADINHA DA PROVA: CAMPO ELÉTRICO × CAMPO MAGNÉTICO**
>
> Uma carga **parada** cria campo elétrico e **nenhum** campo magnético. Uma carga **em movimento** cria os dois. E há uma assimetria que muita gente erra: a corrente é **neutra** — o fio tem tantos prótons quanto elétrons —, portanto o campo **elétrico** externo de um fio percorrido por corrente é praticamente **nulo**, e ainda assim o campo **magnético** é bem real. Magnetismo não depende de haver carga em excesso; depende de haver carga **em marcha**.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Experiência de Oersted (1820):** corrente elétrica desvia a agulha de uma bússola. Conclusão: **toda carga em movimento cria campo magnético**. Eletricidade e magnetismo são um só fenômeno.
2. **O campo do fio CIRCULA:** linhas são **circunferências concêntricas** em plano perpendicular ao fio, e $\vec{B}$ é **tangente** a elas. Por isso a agulha fica **perpendicular** ao fio — ela não é atraída, é **alinhada**.
3. **Mão direita, versão polegar (fio):** polegar = corrente; dedos que se fecham = sentido de $\vec{B}$.
4. **Mão direita, versão dedos (espira/solenoide):** dedos = corrente; polegar = **polo norte** e sentido de $\vec{B}$ interno.
5. **As três geometrias:**
   fio reto $\rightarrow B = (\mu_0 i)/(2\pi d)$ — decai com $1/d$ (não $1/d^2$!)
   espira $\rightarrow B = (\mu_0 i)/(2R)$ — o campo **atravessa**; a espira **é** um ímã
   solenoide $\rightarrow B = (\mu_0 N i)/L$ — campo **uniforme** dentro, depende de voltas **por metro**
6. $\boldsymbol{\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}}$ **T·m/A**, permeabilidade magnética do vácuo.
7. **Não há imantação do cobre:** o efeito existe **só enquanto** a corrente existe; o fio não fica magnetizado. O magnetismo está no **espaço em volta**, não no material.
8. **O eletroímã** (solenoide + núcleo de ferro) tem intensidade **ajustável**, polaridade **reversível** e pode ser **desligado** — o que nenhum ímã permanente permite.
9. **Fecha 10.1:** como magnetismo é sempre corrente, e corrente é sempre laço fechado, **não existe monopolo magnético**.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Descreva a experiência de Oersted e enuncie a conclusão física que dela se extrai.
2. Caracterize a geometria das linhas de campo magnético geradas por um fio retilíneo e explique por que a agulha da bússola se orienta perpendicularmente ao fio.
3. Enuncie as duas versões da regra da mão direita, especificando o papel do polegar em cada uma.
4. Escreva a expressão do campo no interior de um solenoide e indique de quais fatores ele depende e de qual **não** depende.
5. Cite três vantagens operacionais de um eletroímã em relação a um ímã permanente.

Gabarito OQPS

1. Oersted (1820) posicionou uma bússola nas proximidades de um fio condutor e, ao **fechar o circuito**, observou a **deflexão da agulha**; ao abrir o circuito, a agulha retornava à orientação norte–sul, e ao inverter o sentido da corrente a deflexão se invertia. **Conclusão:** toda **carga elétrica em movimento** (corrente elétrica) gera um **campo magnético** no espaço ao seu redor — ou seja, eletricidade e magnetismo são manifestações de um mesmo fenômeno, o **eletromagnetismo**.

2. As linhas são **circunferências concêntricas** ao fio, situadas em planos **perpendiculares** a ele, e o vetor $\vec{B}$ é **tangente** a essas circunferências em cada ponto. Como a agulha é um pequeno ímã que sofre **torque** até se alinhar com $\vec{B}$, e $\vec{B}$ é tangencial (portanto perpendicular à direção radial e ao próprio fio), a agulha se posiciona **atravessada** em relação ao fio — não apontando para ele, o que comprova que não se trata de atração.

3. **Versão do polegar (fio retilíneo):** o **polegar** da mão direita indica o sentido da **corrente**, e os demais dedos, ao se fecharem, indicam o sentido das linhas de $\vec{B}$ que circundam o fio. **Versão dos dedos (espira/solenoide):** os **quatro dedos** acompanham o sentido da **corrente** na bobina e o **polegar** indica o sentido de $\vec{B}$ no interior, apontando para o **polo norte**.

4. $B = (\mu_0 N i)/L$. Depende da **permeabilidade do meio** (μ_0, ou μ se houver núcleo ferromagnético), da **corrente** i e do número de **voltas por unidade de comprimento** (N/L). **Não** depende do **raio** da bobina nem da posição no interior, pois o campo interno é aproximadamente **uniforme**.

5. (i) **Intensidade ajustável**, pois basta variar a corrente; (ii) **polaridade reversível**, invertendo o sentido da corrente para trocar norte e sul; (iii) possibilidade de ser **ligado e desligado**, já que o magnetismo cessa ao abrir o circuito. Acrescente-se que, com núcleo de ferro, alcança intensidades muito superiores às de um ímã permanente.

A RESPOSTA

A bússola se mexe porque toda carga elétrica em movimento cria no espaço ao seu redor um **campo magnético** cujas linhas **circundam** o fio em circunferências concêntricas, e a agulha — sendo um pequeno ímã — sofre torque até se alinhar **tangencialmente** a essas linhas, de modo que o fio de cobre não se imanta nem a atrai: ele apenas transforma o espaço em volta enquanto a corrente passa.

*Mas repare que a história está pela metade — e a metade que falta é a que gira o mundo. Você acabou de ver que **corrente cria campo**. A pergunta simétrica é inevitável: se um fio com corrente empurra um ímã, então, pela **3ª Lei de Newton** (2.4), um ímã tem de empurrar de volta um fio com corrente. É exatamente isso que a **próxima aula** investiga: coloque um fio percorrido por corrente dentro do campo de um ímã e ele **salta** — e salta numa direção bizarra, perpendicular ao campo **e** perpendicular à corrente ao mesmo tempo, algo que nenhuma força que você estudou até aqui faz. Em 10.3 você vai conhecer a **força magnética** e a regra que a governa; e quando ela agir sobre uma espira que pode girar, você terá construído, com as próprias mãos, o **motor elétrico**.*